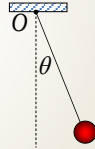


## 期中前内容自测题目

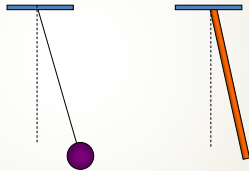
- 振动
- 波动
- 波动光学

**练习1.** 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度  $\theta$ ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时，若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相位为 ( )

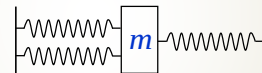
- A.  $\theta$                       B. 0  
C.  $\pi$                       D.  $\frac{1}{2}\pi$



**练习2.** 一个小球和一根均匀细杆质量均为  $m$ ，把它们分别做成单摆和复摆，单摆的线长和细杆的长度均为  $l$ 。问当两者做简谐运动时哪个摆的更快？



**练习3.** 分将一劲度系数为  $k$  的弹簧截成等长的三段，再将它们与质量为  $m$  的物块B串接成如图所示的结构放在光滑的水平面上。今使物块B在水平方向上产生一微小位移再放手让其振动，则物块B的振动周期  $T = \underline{\hspace{2cm}}$ ？



**练习4.** 质量为  $m$  的物体和一个轻弹簧组成的弹簧振子在竖直方向上作振幅为  $A$ 、周期为  $T$  的简谐运动。该振子动能与势能之间的相位差为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其总机械能  $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

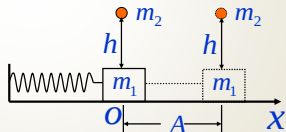
**练习5.** 弹簧振子在光滑水平面上作谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为 ( )

- A.  $kA^2$     B.  $kA^2/2$     C.  $kA^2/4$     D. 0

**练习6.** 劲度系数为  $k$  的轻弹簧，系一质量为  $m_1$  的物体在水平面上作振幅为  $A$  的简谐运动。有一质量为  $m_2$  的粘土，从高度为  $h$  处自由下落，正好在物体通过平衡位置时落在物体之上。

问：(1) 振动周期有何变化？(2) 振幅有何变化？

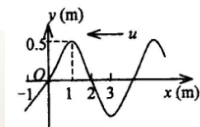
(3) 若粘土在物体最大位移时落到物体上呢？



### 练习7.

一沿  $x$  轴负方向传播的波速  $u=1\text{ m/s}$  的平面简谐波在  $t=2\text{ s}$  时的波形曲线如图所示，则原点  $O$  的振动方程为

- (A)  $y = 0.50 \cos(\pi t + \frac{1}{2}\pi)$ , (SI).  
 (B)  $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$ , (SI).  
 (C)  $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$ , (SI).  
 (D)  $y = 0.50 \cos(\frac{1}{4}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$ , (SI).



### 练习8.

一平面简谐波，频率为  $300\text{ Hz}$ ，波速为  $340\text{ m/s}$ ，在截面面积为  $3.00 \times 10^{-2}\text{ m}^2$

的管内空气中传播，若在  $10\text{ s}$  内通过截面的能量为  $2.70 \times 10^{-3}\text{ J}$ ，则

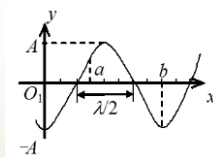
通过截面的平均能流\_\_\_\_\_，波的平均能流密度\_\_\_\_\_。

波的平均能量密度\_\_\_\_\_。

### 练习9.

某时刻驻波波形曲线如图所示，则  $a$ 、 $b$  两点振动的相位差是 [ ]

- (A) 0 (B)  $\frac{1}{2}\pi$   
 (C)  $\pi$ . (D)  $5\pi/4$ .

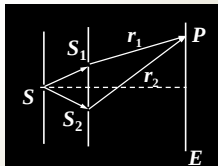


**练习10.** 设声波在媒质中的传播速度为  $u$ ，声源的频率为  $\nu_s$ 。若声源  $S$  不动，而接收器  $R$  相对于媒质以速度  $\nu_R$  沿着  $S$ 、 $R$  连线向着声源运动，则位于  $S$ 、 $R$  连线中点的质点  $P$  的振动频率为 ( )

- A.  $\nu_s$  B.  $\frac{u + \nu_R}{u} \nu_s$   
 C.  $\frac{u}{u + \nu_R} \nu_s$  D.  $\frac{u}{u - \nu_R} \nu_s$

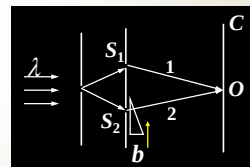
**练习11.** 光强分别为  $I_0$  和  $4I_0$  的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内可能出现的最大光强是\_\_\_\_\_。

**练习12.** 如图所示，在双缝干涉实验中， $\overline{SS_1} = \overline{SS_2}$ 。用波长为  $\lambda$  的光照射双缝  $S_1$  和  $S_2$ ，通过空气后在屏幕  $E$  上形成干涉条纹。已知  $P$  点处为第三级明条纹，则  $S_1$  和  $S_2$  到  $P$  点的光程差为\_\_\_\_\_。若将整个装置放于某种透明液体中， $P$  点为第四级明条纹，则该液体的折射率  $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



**练习13.** 如图所示，用波长为  $\lambda$  的单色光照射双缝干涉实验装置，若将一折射率为  $n$ 、劈角为  $\theta$  的透明劈尖  $b$  插入光线2中，则当劈尖  $b$  缓慢向上移动时（只遮住  $S_2$ ），屏  $C$  上的干涉条纹为（ ）

- A. 间隔变大，向下移动
- B. 间隔不变，向下移动
- C. 间隔变小，向上移动
- D. 间隔不变，向上移动



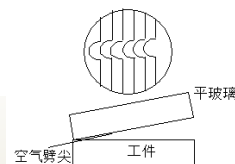
#### 练习14.

太阳光垂直照射在空气中的薄膜上，薄膜的折射率为  $n = 1.4$ ，若要透射光中波长  $\lambda = 670 \text{ nm}$  的红光较强，薄膜的最小厚度应为\_\_\_\_\_。

#### 练习15.

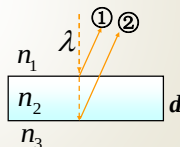
用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分 [ ]

- (A) → 凸起，且高度为  $\lambda/4$ 。
- (B) → 凸起，且高度为  $\lambda/2$ 。
- (C) → 凹陷，且深度为  $\lambda/2$ 。
- (D) → 凹陷，且深度为  $\lambda/4$ 。



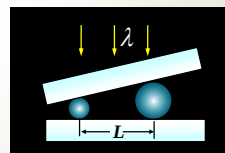
**练习16.** 如图所示，折射率为  $n_2$ ，厚度为  $d$  的透明介质膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为  $n_1$  和  $n_3$ ，已知  $n_1 < n_2 < n_3$ ，若用波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差为（ ）

- A.  $2n_2d$
- B.  $2n_2d - \frac{1}{2}\lambda$
- C.  $2n_2d - \lambda$
- D.  $2n_2d - \frac{\lambda}{2n_2}$



**练习17.** 如图所示，两个直径有微小差异的彼此平行的滚柱之间的距离为  $L$ ，夹在两块平板的中间，形成空气劈尖，当单色垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离  $L$  变小，则在  $L$  范围内干涉条纹的

- A. 数目减少，间距变大
- B. 数目增多，间距变小
- C. 数目减少，间距不变
- D. 数目不变，间距变小



**练习18.** 若把牛顿环装置（都是用折射率为1.52的玻璃制成）由空气中搬入折射率为1.33的水中，则干涉条纹（ ）

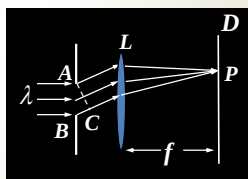
- A. 中心暗斑变成亮斑      B. 变疏  
C. 变密      D. 间距不变

**练习19.** 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 $n$ 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 $\lambda$ ，则薄膜的厚度为（ ）

- A.  $\frac{\lambda}{2}$       B.  $\frac{\lambda}{2n}$       C.  $\frac{\lambda}{2(n-1)}$       D.  $\frac{\lambda}{n}$

**练习20.** 一束波长为 $\lambda$ 的平行单色光垂直入射到一单缝 $AB$ 上，装置如图。在屏幕 $D$ 上形成衍射图样，如果 $P$ 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则图中 $BC$ 的长度为

- A.  $\frac{\lambda}{2}$       B.  $\lambda$   
C.  $\frac{3\lambda}{2}$       D.  $2\lambda$

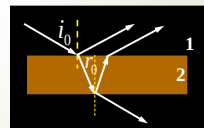


**练习21.** 设天空中两颗星星对某一望远镜的张角为 $4.84 \times 10^{-6} \text{ rad}$ ，它们都发出波长为550 nm的光，为了分辨这两颗星，望远镜物镜的口径至少要等于\_\_\_\_\_ cm.

**练习22.** 光栅衍射是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的总效果。光栅方程 $(a+b)\sin\phi = \pm k\lambda$ 为\_\_\_\_\_纹条件；若 $a+b = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$ ，且 $a = b$ ，用 $\lambda = 660 \text{ nm}$ 单色光垂直照射，则最多能看到第\_\_\_\_\_级明纹，共有\_\_\_\_\_条明纹。

**练习23.** 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，设入射角等于布儒斯特角 $i_0$ ，则在界面2的反射光（ ）

- A. 是自然光；  
B. 是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；  
C. 是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；  
D. 是部分偏振光。

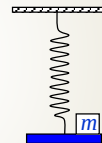


**练习24.**一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 ( )

- A.  $\frac{1}{2}$     B.  $\frac{1}{5}$     C.  $\frac{1}{3}$     D.  $\frac{2}{3}$

**练习25.**图示，木块上放置一质量为  $m$  的砝码，木块沿竖直方向作简谐运动，问砝码脱离木块的可能位置将发生在

- (A) 平衡位置处  
(B) 在平衡位置上方  
(向上运动) (向下运动)  
(C) 在平衡位置下方  
(向上运动) (向下运动)



**练习26.**在一轻平板上放一质量为  $m = 2\text{ kg}$  的物体，平板在竖直方向作简谐运动，其振动周期为  $T = 0.5\text{ s}$ ，振幅为  $A = 4\text{ cm}$ 。试求：

- (1) 物体对平板的压力表达式。  
(2) 平板以至少多大的振幅振动时，物体才能离开平板？

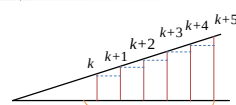
**练习27.**一位于坐标原点的波源作简谐振动，振幅为  $5\text{ m}$ ，周期为  $0.02\text{ s}$ 。若该振动以  $100\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  的速度沿着  $x$  轴正方向传播，在距离波源  $15\text{ m}$  处被一固定端无能量损耗反射。设当  $t = 0$  时，波源经平衡位置向正方向运动。求：(1) 入射波的波函数；(2) 反射波的波函数；(3) 波源与固定端之间始终静止点的位置。

## 答案

1. B    2. 细杆摆的快!  $\omega_{\text{ball}} = \sqrt{\frac{g}{l}} < \omega_{\text{rod}} = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$   
3.  $T = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$     4.  $\pi \frac{2m\pi^2 A^2}{T^2}$   
5. D    6. (1) 周期增大;  
(2) 振幅减小;  
(3) 周期增大, 振幅不变  
7. C  
8.  $2.70 \times 10^{-3}\text{ J}\cdot\text{s}^{-1}$     $0.09\text{ J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$     $2.65 \times 10^{-4}\text{ J}\cdot\text{m}^{-3}$

## 答案

9. C    10. A    11.  $9I_0$     12.  $3\lambda$     4/3  
13. B    14.  $239.29\text{ nm}$   
15. C    16. A    17. D    18. C    19. C



凹陷如图中黄线所示

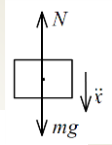
## 答案

20、B      21、13.86

22、单缝衍射、多缝干涉、主明、9, 11

23、B      24、A      25、B

26、



解：选平板位于正最大位移处时开始计时，平板的振动方程为

$$x = A \cos 4\pi t \quad (\text{SI})$$

$$\ddot{x} = -16\pi^2 A \cos 4\pi t \quad (\text{SI})$$

2分

$$(1) \text{ 对物体有 } mg - N = m\ddot{x} \quad \text{①} \quad 1 \text{ 分}$$

$$N = mg - m\ddot{x} = mg + 16\pi^2 A \cos 4\pi t \quad (\text{SI}) \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{物对板的压力为 } F = -N = -mg - 16\pi^2 A \cos 4\pi t \quad (\text{SI}) \quad \text{③} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 物体脱离平板时必须 } N = 0, \text{ 由②式得 } \quad 1 \text{ 分}$$

$$mg + 16\pi^2 A \cos 4\pi t = 0 \quad (\text{SI})$$

$$\cos 4\pi t = -\frac{g}{16\pi^2 A} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{若能脱离必须 } |\cos 4\pi t| \leq 1 \quad (\text{SI})$$

$$\text{即 } A \geq g / (16\pi^2) = 6.21 \times 10^{-2} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

27、

$$(1) \text{ 根据题意，写出波源的振动方程为 } y = 5 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{从而得到入射波的波函数为 } y_i = 5 \cos(100\pi t - \pi x - \frac{\pi}{2})$$

$$(2) \text{ 入射波在固定端处的振动方程为 } y_{iP} = 5 \cos(100\pi t - 15\pi - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{得到反射波在固定端处的振动方程为 } y_{rP} = 5 \cos(100\pi t - 15\pi - \frac{\pi}{2} + \pi)$$

$$= 5 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{则反射波的波函数为 } y_r = 5 \cos[100\pi(t + \frac{x-15}{100}) - \frac{\pi}{2}]$$

$$= 5 \cos(100\pi t + \pi x + \frac{\pi}{2})$$

$$(3) \text{ 根据叠加原理，得驻波方程为 } y = y_i + y_r$$

$$= 10 \cos(100\pi t) \cos(\pi x + \frac{\pi}{2})$$

得到波节的条件公式：\$x = n, n\$ 取整数。

则波源与固定端之间始终静止点的位置为：\$x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\$